

# Para una extensión entera de dominios de integridad, $A$ es cuerpo si y solo si $B$ es cuerpo

**Teorema 1.** Sea  $B/A$  una extensión entera de dominios de integridad, entonces

$$A \text{ es un cuerpo} \iff B \text{ es un cuerpo.}$$

**Demostración:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$  Sea  $b \in B \setminus \{0\}$ . Como  $B/A$  es una extensión entera,  $b$  es entero sobre  $A$ , luego existe un polinomio mónico  $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \in A[x]$  tal que  $p(b) = 0$ . Podemos suponer que  $a_0 \neq 0$  porque si  $a_0 = 0$ , entonces

$$b(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1) = 0 \implies b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1 = 0.$$

Entonces, podemos escribir

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_1b = -a_0 \implies b(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1) = -a_0.$$

Como  $-a_0 \in A \setminus \{0\}$  y  $A$  es un cuerpo, existe  $a_0^{-1} \in A$ , luego

$$\underbrace{b(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1)}_{\in B} (-a_0^{-1}) = 1.$$

Por tanto,  $\exists b^{-1} \in B$  y, como  $b$  era arbitrario,  $B$  es un cuerpo.

$\Leftarrow$  Sea  $a \in A \setminus \{0\}$ , entonces  $a \in B \setminus \{0\}$ . Como  $B$  es un cuerpo,  $\exists a^{-1} \in B$ . Como  $B/A$  es una extensión entera,  $a^{-1}$  es entero sobre  $A$ , luego existe un polinomio mónico  $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \in A[x]$  tal que  $p(a^{-1}) = 0$ . Entonces,

$$\begin{aligned} (a^{-1})^n + a_{n-1}(a^{-1})^{n-1} + \dots + a_0 &= 0 \implies (a^{n-1})((a^{-1})^n + a_{n-1}(a^{-1})^{n-1} + \dots + a_0) = 0. \\ \implies a^{-1} + \underbrace{a_{n-1} + a_{n-2}a + \dots + a_0a^{n-1}}_{\in A} &= 0 \implies a^{-1} \in A. \end{aligned}$$

Por tanto,  $\exists a^{-1} \in A$  y, como  $a$  era arbitrario,  $A$  es un cuerpo. ■

## Referenciado en

- `teo-extension-entera-ideal-primo-maximal-iff-maximal`